

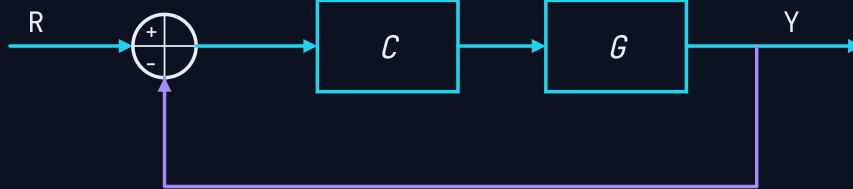
## Cuestión 5.2 · Diagrama de bloques

Opción 2 de 2 · 2 puntos (a: 0,5 · b: 1,0 · c: 0,5)

## ENUNCIADO

Observa el diagrama de bloques de la figura y realiza las tareas indicadas.

- Justifique si el sistema está en lazo cerrado o en lazo abierto. (0,5 puntos)
- Simplifique el diagrama para obtener uno equivalente con un solo bloque. (1 punto)
- ¿Cuál es la función de transferencia entre R e Y? (0,5 puntos)



## ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

**Álgebra de diagramas de bloques** en sistemas de control:

- Un sistema está en **lazo cerrado** si existe un camino de **realimentación** de la salida hacia la entrada (punto de suma).
- Bloques en **serie** se multiplican; un **lazo con realimentación** negativa unitaria se reduce a  $\frac{G}{1+G}$ .

## a) ¿Lazo abierto o cerrado?

El sistema está en **lazo cerrado**: existe un **camino de realimentación** desde la salida Y hacia el **punto de suma** de la entrada (con signo negativo), de modo que la salida influye en la señal de error.

Sistema en **lazo cerrado** (realimentación negativa unitaria).

## b) Simplificación a un solo bloque

**Paso 1.** Los bloques C y G están en **serie**, se fusionan en uno:  $C \cdot G$ .

**Paso 2.** Se simplifica el **lazo cerrado** con realimentación unitaria:

$$\frac{C \cdot G}{1 + C \cdot G}$$



Simplificación: primero se agrupan C·G en serie y después se reduce el lazo de realimentación unitaria a un único bloque.

c) Función de transferencia entre R e Y

$$\frac{Y}{R} = \frac{C \cdot G}{1 + C \cdot G}$$

$$\frac{Y}{R} = \frac{C \cdot G}{1 + C \cdot G}.$$